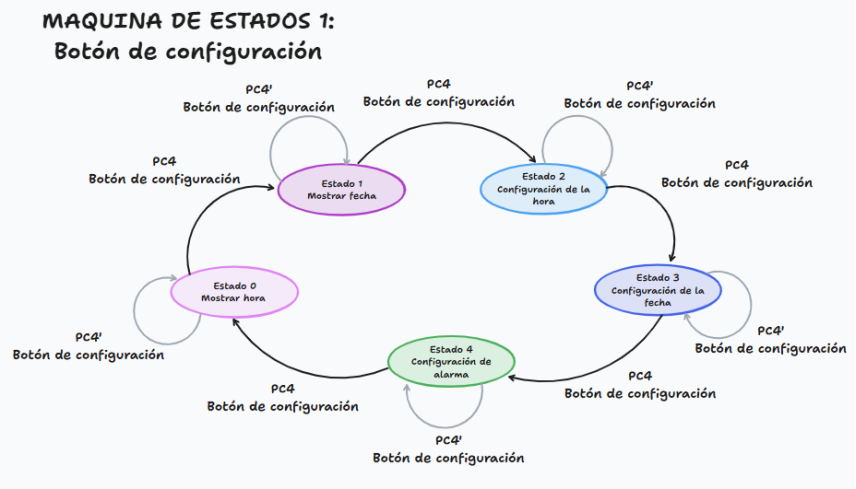
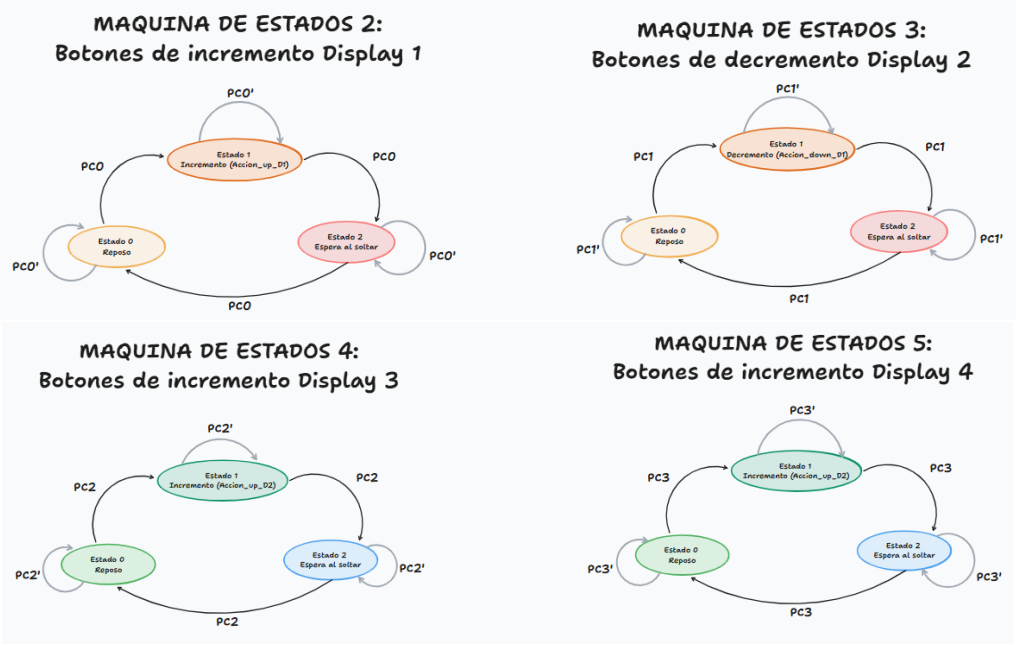
María Olga Joachín Padilla
24827

# Proyecto 1: Reloj

- Máquina de estados finitos
  - Link: https://www.tldraw.com/f/gNm5ZOMj1I-dhmZjvwM2c?d=v-351.-734.5227.2848.page




Para el botón de configuración, decidí que el orden de mi reloj se realizaría de la siguiente manera: primero muestra la hora, luego muestra la fecha, por consiguiente, se muestran las configuraciones de la hora, fecha y por último de la alarma. Además, se indicó que al momento que el botón de configuración no este activado, se va a quedar en su ciclo hasta que ocurra un cambio significativo.

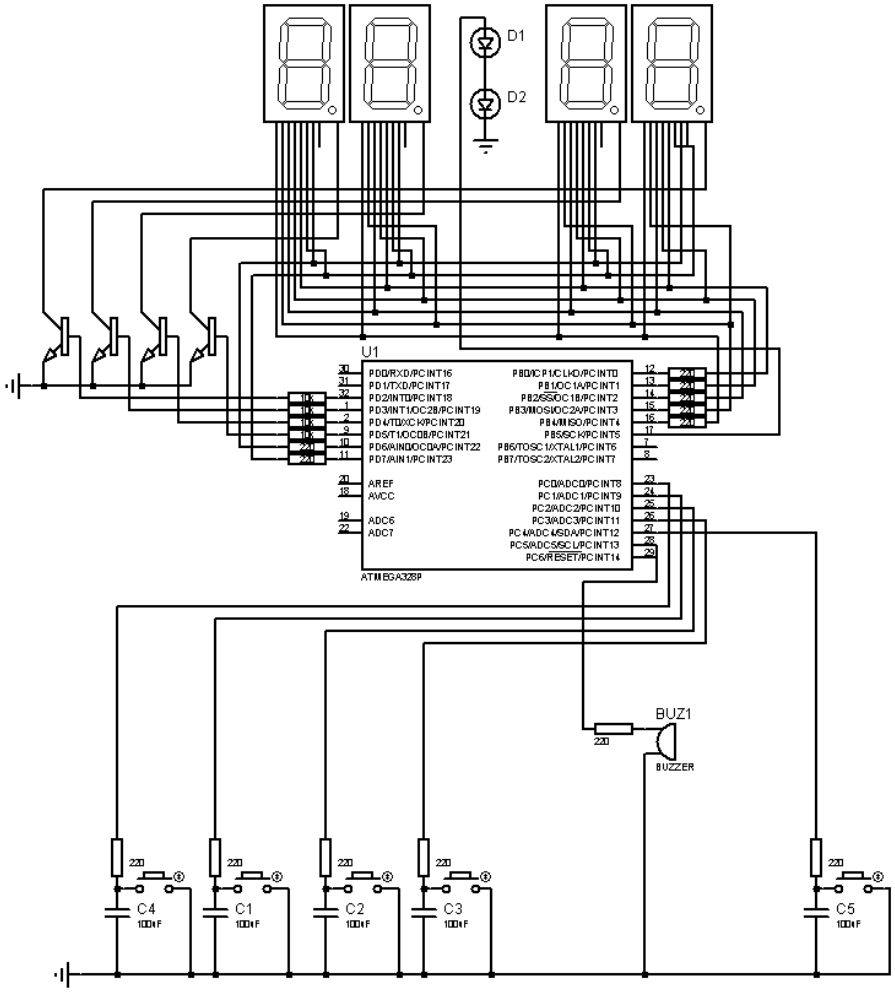



Para los botones de incremento y decremento se usó la misma lógica para cada uno la diferencia se encuentra de los displays que controlan.

- Cálculos de Timers
  - Timer0:

$$OCR0 = \frac{T \cdot f_{CPU}}{Prescaler} - 1 = \frac{0.001 \cdot 16 \times 10^6}{64} - 1 = 249$$

  - Timer1:

$$OCR1A = \frac{T \cdot f_{CPU}}{Prescaler} - 1 = \frac{1 \cdot 16 \times 10^6}{1024} - 1 = 15624$$

- Esquemático
  (Para mayor claridad, abrir el documento .pdsprj de Proteus)